การจัดสรรช่องสัญญาณแบบไดนามิกในเครือข่าย Wi-Fi Mesh โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหลายตัวแทน

Dynamic Channel Assignment for Wi-Fi Mesh Networks Using Multi-Agent Reinforcement Learning

วิศรุต ไตรยวงศ์ (Wissarut Taiyawong) และ จักรชัย โสอินทร์ (Chakchai So-In)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Wissarut.t@kkumail.com และ chakso@kku.ac.th

บทคัดย่อ

งานนี้พัฒนา Graph Attention Network ร่วมกับ Risk-Aware Execution Selector (GAT+RAES) สำหรับการจัดสรรช่องสัญญาณ โดยเสนอรุ่น Hybrid ที่เพิ่ม conflict mask จำกัดอิทธิพล Q และใช้ actuation gate เปรียบเทียบกับ raw, GA-Net และ DGN adaptations รวมทั้ง BFS-CA-inspired และใช้ Q-neutral แยกผลเพิ่มเติมของ Q ประเมินด้วย native ns-3 แบบ 15 คู่ AP–STA และ 4 ช่อง ในห้าสภาวะ stress กับ Normal อ้างอิง ที่โหลดฐาน 8–24 Mbps ห้าระดับ คูณตัวคูณราย STA ที่ตรึงไว้และสอง known paired seeds ฉบับนี้นำเสนอ 360 เซลล์ของหกวิธีจากทะเบียนผลเดิมที่ตรวจครบ Hybrid ให้ satisfaction หลัก 61.773% และ goodput รวม 99.532 Mbps เทียบ raw 35.283% และ 58.836 Mbps ไม่พบ zero-service ใน 750 stress flow–seed records และสูงกว่า GA-Net กับ DGN adaptations ทุก 50 paired stress cases ส่วน BFS ได้ SAT 56.651% จึงต่ำกว่า Hybrid เฉลี่ย 5.122 จุดเปอร์เซ็นต์และ 5.119 Mbps ส่วนเพิ่มเหนือ Q-neutral เพียง 0.833 จุดเปอร์เซ็นต์ยังไม่ยืนยันว่า GAT เป็นสาเหตุหลักของผลที่ดีขึ้น การเลือกขอบเขตนำเสนอทำหลังเห็นผล ไม่ใช่การยืนยันใหม่หรือการจัดอันดับทุกนโยบาย สอง known seeds และ single-hop substrate ยังไม่ยืนยันความเหนือกว่าทางสถิติหรือประสิทธิภาพ multi-hop mesh

คำสำคัญ GAT RAES การจัดสรรช่องสัญญาณ Conflict graph ns-3

Abstract

We propose a Hybrid variant of GAT+RAES that adds a conflict mask, a bounded Q contribution and an actuation gate. We compare it with the original raw variant, GA-Net and DGN adaptations, a BFS-CA-inspired heuristic and a Q-neutral ablation on native ns-3 with 15 AP–STA pairs and four channels. This manuscript presents 360 previously verified cells for six methods across five stress conditions, a separate normal reference, five base loads from 8 to 24 Mbps scaled by fixed per-STA load factors and two matched known seeds. Hybrid achieves 61.773% primary satisfaction and 99.532 Mbps aggregate goodput, versus 35.283% and 58.836 Mbps for raw, with no zero-service flow among 750 stress flow–seed records. It exceeds the GA-Net and DGN adaptations in all 50 paired stress cases and BFS-CA-inspired by 5.122 percentage points in mean satisfaction and 5.119 Mbps in mean goodput. Its gain over Q-neutral is only 0.833 percentage points, so the improvement cannot be attributed primarily to learned GAT. The presentation scope was selected after observing the results and does not constitute fresh confirmation or a ranking of every tested policy. These two-known-seed single-hop results do not establish statistical superiority or multi-hop mesh performance.

Keywords Channel assignment Graph attention RAES Actuation gate ns-3

1 บทนำ

การจัดสรรช่องต้องพิจารณาการรบกวนและต้นทุนเปลี่ยนช่อง งานนี้ประเมิน controller บน native ns-3 แบบ 15 คู่ AP–STA และ 4 ช่อง โดยเป็น single-hop ไม่มี relay หรือ routing แม้ชื่อโครงการเดิมใช้ Wi-Fi Mesh ผลจึงตอบเฉพาะการเลือกช่องและบริการใน substrate นี้ ไม่ใช่ประสิทธิภาพ end-to-end multi-hop mesh

ใช้ GAT รวมข้อมูลเพื่อนบ้าน [1] และ Q-network ร่วมกับ RAES เพื่อถ่วงความเสี่ยงและต้นทุนเปลี่ยนช่อง โดยอิง Double DQN [2] งานนี้คง checkpoint เดิม ไม่เพิ่ม training หรือเสนอ GAT architecture ใหม่ Contribution คือการผสาน planner กับการสั่งช่องของ controller มิใช่ความใหม่ของ conflict graph หรือการลด switching disruption

วัตถุประสงค์ของการประเมินคือ (1) วัดพัฒนาการ Raw ไปสู่ Hybrid ด้วย SAT, goodput และบริการราย flow (หัวข้อ 3–5); (2) เทียบ Hybrid กับ GA-Net/DGN adaptations และ BFS-CA-inspired บนเงื่อนไขและ seeds ที่จับคู่ (หัวข้อ 4, ตาราง 3); (3) ตรวจส่วนเพิ่มของ learned Q ด้วย Q-neutral รวมทั้งต้นทุนและข้อจำกัด (หัวข้อ 3.3, 6)

ตารางหลักคัดวิธีเสนอ ตัวแยกองค์ประกอบ และคู่เทียบตัวแทนหกวิธีหลังเห็นผล ผลทุกวิธียังคงอยู่ในทะเบียนเดิมครบ การคัดนี้ไม่รองรับว่า Hybrid ดีที่สุดทุกนโยบายหรือตัวเรียนรู้ GAT เพียงส่วนเดียวเหนือกว่า ผลคัดเลือกหกวิธี 360 เซลล์แยกอยู่ใน TXT ประกอบ มิใช่ผลครบทุกวิธี จึงยังไม่ปิดข้อจำกัดด้านความครบถ้วนของชุดผลภายใน paper

2 งานที่เกี่ยวข้อง

2.1 การใช้กราฟและ attention

DGN เรียนรู้ representation จากความสัมพันธ์ในกราฟเพื่อการตัดสินใจหลายตัวแทน [3] ส่วน GA-Net ใช้ hard attention และ multi-head attention สำหรับการจัดสรรทรัพยากรใน subnetworks [4] โครงการนี้ปรับวิธีทั้งสองให้รับ observation และเลือกช่อง WiFi บน substrate เดียวกัน จึงเรียกว่า adaptations และไม่เทียบคะแนนกับผลต้นฉบับโดยตรง

DGN adaptation อ้างอิงซอร์ส routing ของผู้พัฒนาแล้วเปลี่ยน observation/action ให้เข้ากับงานนี้ ส่วน GA-Net adaptation ลดโจทย์ channel–power เหลือ channel-only และใช้ actor แบบ MLP แยก 15 ตัว รับ features ของตนเอง; attention critic เป็นส่วนฝึก ไม่ใช่ GAT ใน actor ขณะ inference จึงไม่ใช่ official reproduction ครบถ้วน GAT และ DGN ใช้ข้อมูลกราฟ ขณะที่ GA-Net actor ใช้ข้อมูลเฉพาะตน การใช้ interface เดียวกันจึงไม่แปลว่าใช้สารสนเทศเท่ากัน

2.2 การจัดสรรช่องจาก conflict graph

งาน interference-aware channel assignment ใน multi-radio mesh [5] ใช้กราฟการรบกวนช่วยจัดสรรช่อง แนวคิดดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้ Hybrid ตรวจช่องที่ขัดกับเพื่อนบ้านที่จัดสรรแล้ว อย่างไรก็ตาม Hybrid ยังคงลำดับ RAES เดิม ไม่ใช่ BFS traversal และไม่ได้เพิ่ม mesh routing, gateway หรือ relay หลาย hop

BFS-CA-inspired ดัดแปลงแนวคิดจัดสรรช่องจากงาน mesh [5] มาใช้บน single-hop AP–STA เดียวกับคู่เทียบอื่น เป็น heuristic adaptation ที่เหมาะเป็นตัวแทนวิธีเชิงกราฟสำหรับเทียบกับ Hybrid จึงไม่ใช่วิธีเรียนรู้หรือการทำซ้ำ multi-hop mesh ต้นฉบับครบถ้วน

2.3 ขอบเขตที่ตรวจสอบได้

งานนี้วัด packet delivery และผลของการสั่งช่องจริงผ่าน ns-3 [6] คำว่า mesh เป็นบริบทของแนวคิดจัดสรรช่อง แต่ผลล่าสุดไม่มีการส่งผ่าน relay จึงไม่สรุปเรื่อง routing หรือ end-to-end multi-hop performance งานอื่นที่ใช้ metric ต่างกันแสดงเป็นบริบทแยกในหัวข้อ 8

3 วิธีที่เสนอ

3.1 ระบบตั้งต้นและข้อมูลตัดสินใจ

หน่วยจัดสรรคือ 15 คู่ AP–STA GAT เดิมใช้ 11 features, hidden dimension 64 และ 4 attention heads ให้ Q ของ 4 ช่อง Features คือ channel one-hot 4 ค่า, normalized degree 1 ค่า, offered load/54 Mbps 1 ค่า, pressure รายช่อง 4 ค่า และ symmetry-breaking token 1 ค่า ใช้ checkpoint เดิม ไม่มี future goodput หรือ evaluator-only queue/PHY/ACK-status เป็นอินพุตเลือก action

checkpoint ที่ใช้มาจาก training initialization 9701001 จำนวน 100 episodes บน 30 topology seeds และ 1,300 DDQN updates ตรวจหลักฐานเดิมครบ 100 checkpoints พบ model hash ต่อเนื่องและ final checkpoint ตรงกับรุ่นประเมิน กติกาที่เผยแพร่เลือก final checkpoint ตามงบคงที่ ไม่เลือก episode ที่คะแนนทดสอบสูงสุด แต่เหตุผลที่เลือก initialization นี้แทนรุ่นฝึกอื่นยังตรวจไม่ครบ การตรวจเป็นการอ่าน checkpoint/receipt และคำนวณ stored targets/losses ซ้ำ ไม่ใช่ฝึกหรือ replay raw training events ใหม่

ขณะฝึกใช้ reward = 10 × clip(delivered_bytes/nominal_bytes, 0, 1) ซึ่งต่างจาก SAT รายงานที่ไม่ตัดค่าสูงกว่า 100% ใช้ selected-action Double DQN, discount 0.9, mean Huber loss ของ 15 agents, Adam 0.001, gradient-norm clip 1 และ target update 0.05 เก็บ 13 transitions ต่อ episode แล้วใช้แต่ละ transition ครั้งเดียวหลังเก็บข้อมูล ไม่มี persistent replay buffer Action ในการฝึกคือช่องที่ร้องขอ; ACK และช่องที่สังเกตจริงแยกจาก request ไม่ถือว่าคำสั่งที่ถูกปฏิเสธได้เปลี่ยนวิทยุจริง

กำหนด a_i เป็น channel index ที่สังเกตจริง 0–3 และ $\hat{A}_{ij}$ เป็น estimated coupling จากผู้ส่ง j สู่ผู้รับ i ที่ถ่วง normalized offered load ของผู้ส่ง เริ่ม $p_i(c) = \sum_j \hat{A}_{ij} 1[a_j=c]$ เรียงหน่วยครั้งเดียวจาก $p_i(a_i)$ มากไปน้อย เสมอใช้ AP ID น้อยก่อน จากนั้นเลือกช่องทีละหน่วยโดยใช้ Q ที่ normalize รายแถวตามสมการเดิม

$$q = b \times \frac{Q - Qmin}{\max(Qmax - Qmin, epsilon)}$$

ค่าตรึงแสดงแบบปัดเศษ: p_ref = 0.0569853947, eta = 0.0028492697, lambda = 1, mu = 0.02, delta = 0.01 และ epsilon = 10^{-6} Raw ใช้ b = 1; Hybrid ใช้ b = 0.02 กำหนด $P_i(c)$ = lambda max(0, ($p_i(c)$−eta)/p_ref) และ $W_i(c)$ = mu 1[c≠a_i] คะแนนเลือกช่องคือ

$$s_i(c) = q_i(c) - P_i(c) - W_i(c)$$

เลือกคะแนนสูงสุดใน allowed set หากช่องเดิม allowed และมีคะแนนเท่าสูงสุด ให้คงช่องเดิม มิฉะนั้นเสมอเลือก channel index ต่ำสุด ถ้าช่องเดิมยัง allowed และคะแนนเพิ่มไม่เกิน delta ให้คงช่องเดิม เมื่อเปลี่ยนจาก old เป็น chosen ให้อัปเดตเฉพาะหน่วย j ที่ยังไม่จัดสรร: ลด p_j(old) ด้วย $\hat{A}_{ji}$ และเพิ่ม p_j(chosen) ด้วยค่าเดียวกัน

3.2 รุ่น Hybrid

calibration ใช้อัตราส่วนกำลัง pilot ที่รับได้ต่อ desired received power ของผู้รับเดียวกัน แล้วถ่วงด้วย normalized offered load เป็น $\hat{A}$ สำหรับ Hybrid จะหาร $\hat{A}$ ด้วย normalized load ของผู้ส่งเพื่อคืนค่า coupling กำหนด edge เมื่อ maximum ของสองทิศทาง ≥ 0.01 และตัด self-edge Edge เป็นข้อจำกัดการวางแผน ไม่ใช่การรับรองว่าเกิด SINR failure

ตรวจ raw pilot CSV เดิมครบ 30 training topologies แล้วคำนวณ coupling, offered load และ initial pressure ซ้ำได้ค่าเดิม กำหนด p_ref จาก linear 95th percentile ของ positive initial pressures และ eta = 0.05 p_ref Pilot พร้อมที่ 0.28 s ก่อน payload เริ่ม 1 s จึงไม่ใช้ผลส่ง packet อนาคตเลือกค่าทั้งสอง ส่วน edge threshold 0.01 และ Q budget 0.02 เป็นค่าพัฒนาเชิงวิศวกรรม ยังไม่มี sensitivity sweep หรือหลักฐานว่าเป็นค่าที่เหมาะที่สุดทางกายภาพ

ขณะจองช่อง Hybrid ตัดช่องที่ graph neighbors ซึ่งจัดสรรก่อนหน้าจองไว้ ถ้า allowed set ว่างให้พิจารณาทั้งสี่ช่องอีกครั้ง การจำกัด Q budget ทำให้ $0 \le q_i(c) \le 0.02$ เมื่อ Q finite แต่ไม่จำกัดขนาดการเปลี่ยน action หรือรับประกัน QoS การหลีกเลี่ยง conflict ใช้ได้เฉพาะ allowed set

ไม่ว่างและไม่มี gate override ไม่ใช่การรับรอง globally conflict-free assignment

Gate ใช้ประวัติรอบก่อน: previous observed channel และ submitted channel ก่อนวางแผนรอบใหม่ กำหนด $attempted_i$ เมื่อสองค่านี้ต่างกัน และ $blocked_i$ เมื่อ $attempted_i$ เป็นจริงแต่ช่องจริงปัจจุบันยังไม่ตรง previous submitted หากไม่เคยร้องขอเปลี่ยนช่อง เงื่อนไข mismatch อย่างเดียวไม่ทำให้บล็อก

ส่ง $movable_i$ = NOT $blocked_i$ เข้า sequential planner เมื่อประมวลผลโหนดที่ถูกบล็อก ให้ chosen = a_i แม้ช่องเดิมไม่อยู่ใน allowed set แล้วใช้ช่องนี้เป็น reservation สำหรับโหนดถัดไป Gate จึงทำงานภายในลูปจัดสรร ไม่ใช่แก้ action vector หลังจัดสรรครบ บันทึก current/submitted ของรอบนี้เพื่อใช้กับ snapshot ใหม่รอบถัดไป

ตรวจ Hybrid เดิมครบ 60 รัน รวม 780 epochs และ 11,700 node–epochs พบ gate hold 1,301 ครั้ง: ตามหลัง REJECTED 1,251 ครั้งและ STALE 50 ครั้ง เมื่อตรวจ source ที่ผูก hash กับผลและเชื่อม request identity ทุกช่วง พบว่า REJECTED เหล่านี้สิ้นสุดก่อนเริ่ม permanent policy switch โดยมีเส้นทาง pause_requested ⟶ rejected ที่ 200 ms ไม่มี switching_started หรือ changed ของ request เดียวกันในบันทึก ทั้ง 50 STALE ไม่เข้า actuator และตรวจแยกแล้วว่าไม่มี policy request เก่าค้าง ณ held observation

ทุก hold เกิดหลัง previous ack_complete 189.489–473.591 ms คำสั่งในรอบที่ hold เป็น unchanged/OK 1,255 ครั้งและ STALE 46 ครั้ง โดยไม่มี permanent policy switch ของคำสั่งเหล่านี้ ดังนั้น hold ในข้อมูลนี้ไม่ได้หมายความว่ามีคำสั่งเดิมยังรอเสร็จ อย่างไรก็ตาม การพักอาจมีผลแบบ backoff จึงยังไม่สรุปว่าลบ gate แล้วบริการจะดีขึ้น Scan retune เป็นอีก namespace และไม่มี timeout/ignored ACK ในข้อมูลนี้ จึงไม่ขยายผลเป็นการยกเลิกทุก PHY operation หรือการรับรอง alternate timeout paths

3.3 การแยกผลจาก Q

Q-neutral ใช้ graph/planner/gate เดียวกับ Hybrid และยัง forward GAT พร้อมคิดเวลาจริง แต่กำหนด contribution จาก Q เป็นศูนย์ก่อนเลือก action ดังนั้นความต่าง Hybrid–Q-neutral บอกประโยชน์เพิ่มเติมของ learned Q ภายใน planner นี้ ไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหมดของ Hybrid

การยืนยัน offline วันที่ 23 ตุลาคม 2569 ใช้ RAES เดิมและ recorded Q โดยไม่ forward โมเดลใหม่ ผล planner tests ผ่าน 18/18 และ retained replay ตรงทั้ง action, order, mask, gate และ pressure update ครบ Hybrid 60 รันกับ Q-neutral 60 รัน รวม 1,560 epochs และ 23,400 node choices แพ็กเกจ [10] ใช้ relative paths และมี SHA-256 ของ input เพื่อให้ผู้อ่านรันซ้ำได้ ผลนี้เป็นการตรวจโดยผู้จัดทำจาก observations ที่ให้มา ไม่ใช่ independent replication, clean native rebuild หรือคะแนน SAT ใหม่

4 การออกแบบการทดลอง

ทดสอบ 15 คู่ AP–STA แบบ single-hop และ 4 ช่อง จำลอง 10 s ใช้ application payload 1,200 bytes, native telemetry ทุก 0.7 s, external channel-control schedule และ CPU2 ค่าที่ระบุ 8/12/16/20/24 Mbps เป็น base rate ซึ่งคูณตัวคูณราย STA จาก frozen loadsFile.csv ทุกวิธีใช้ topology, demand และ packet seeds ที่จับคู่กันพร้อมคิดเวลาคำนวณจริง ช่วง telemetry ไม่ใช่หลักฐานว่า channel command ได้รับการยอมรับหรือเสร็จทุก 0.7 s

ตรวจ recorded bindings ทั้ง 660 เซลล์ใน 60 condition–load–packet-seed groups ไม่พบความต่างของ environment arguments, positions, load/demand files หรือ native binary ภายในคู่เทียบ ทุกวิธีระบุ vCPU2 และขอบเขตคิด charged time เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม vCPU เดียวกันไม่รับรอง physical core หรือ host load เท่ากัน และการตรวจนี้ไม่แทนการตรวจ raw archives/dependencies ทุกไฟล์ใหม่

ตาราง 1 สภาวะและความรุนแรงที่ตรึงก่อนประเมิน

สภาวะ	ค่าที่ใช้และหลักฐานความพร้อม
Mobility	STA ทั้ง 15 เคลื่อนแกน x ที่ 2 m/s: หยุด 0–1 s ไป +8 m ที่ 5 s กลับ 9 s แล้วหยุด ตรวจตำแหน่ง pilot channel การวัดและ association ตามเวลา
Hidden node	STA0 (20,50,1) STA1 (80,54,1) และ AP0 (50,50,1.5) AP1 (50,54,1.5) ใช้ peer-only shield 40 dB ไม่บังคับ collision ตรวจ receive failures และราย flow
Burst traffic	ON 50 ms OFF 200 ms รวม ON 1.75 s และ peak=floor(nominal bps ×178/35) เพื่อคง nominal demand 8.9 s ตรวจบริการ delay และ censoring
Adjacent channel	Emitter 5260 MHz กว้าง 20 MHz กำลัง 16.0206 dBm ที่ (75,75,1.5) เปิด 1 ms ทุก 100 ms ช่วง 1–9.9 s ผ่าน Spectrum radio และ received band power มี Normal ปิด emitter
Combined	รวมทั้งสี่ปัจจัยด้วยค่าเดียวกับกรณีแยก ใช้วัดความทนทาน ส่วนการแยกสาเหตุใช้สภาวะเดี่ยว
Normal	ตำแหน่งคงที่ traffic สม่ำเสมอ ไม่มี emitter ภายนอก เป็นชุดอ้างอิงแยกจากคะแนนหลัก

เลือกความรุนแรงเพื่อให้ปัจจัยมีผลทางกายภาพและตรวจ trace ได้ โดยคงค่าเดิมข้ามวิธี ไม่เลือกความรุนแรงตามคะแนน Hidden receive failures อาจเป็นศูนย์ในบางรันหาก policy หลีกเลี่ยงช่องชนได้ ชื่อ scenario เพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นหลักฐานความพร้อม

4.1 Development และชุดประเมิน

Development ใช้ seed 9794003 เฉพาะ Normal24 และ Combined24 รวมสี่ variants × สองสภาวะ = 8 งาน เลือก variant ที่ SAT ไม่ต่ำกว่า reference และ zero-service ไม่มากกว่าในแต่ละสภาวะ แล้วเลือกค่าเฉลี่ยสูงสุด; เสมอให้เลือกกลไกน้อยกว่า กติกานี้เลือก combination ก่อนดู final outcomes ไม่มีการเลือกซ้ำหลัง recovery

ใช้ known packet seeds 9795002 และ 9795003 จับคู่กัน ฉบับนี้คัดหกวิธี ได้แก่ Raw, Hybrid, Q-neutral, GA-Net, DGN และ BFS-CA-inspired รวม 6 วิธี × 6 สภาวะ × 5 โหลด × 2 seeds = 360 เซลล์ที่ผ่าน integrity checks จากทะเบียนผลเดิม 660 เซลล์ครบ 11 วิธี ไม่ได้รันใหม่หรือเปลี่ยนคะแนนเพื่อจัดขอบเขตเอกสาร preflight และ development ไม่รวมคะแนน Failed attempts ยังคงอยู่ใน ledger และใช้ผลเก็บตกเฉพาะที่อนุมัติไว้ การเลือกนำเสนอหกวิธีเป็นการเลือกหลังเห็นผลและไม่ได้แทนผลที่เหลือในทะเบียน

โมเดล GAT, GA-Net และ DGN ที่เลือกต่างมีบันทึก 100 episodes และ 1,300 updates บน training conditions ที่จับคู่กัน แต่ตรวจ checkpoint chain ลึกครบเฉพาะ GAT การใช้ training exposure เท่ากันไม่รับรอง capacity, compute budget หรือ tuning effort เท่ากัน แต่ละวิธีใช้ trained initialization เดียวในการประเมิน สอง packet seeds จึงไม่ใช่โมเดลที่ฝึกอิสระสองชุด

4.2 Metric และวิธีรวมคะแนน

$$SAT_i = 100 \times \frac{\text{delivered bytes ของ flow i}}{\text{nominal demand bytes ของ flow i}}$$

กำหนด D_i เป็น delivered application payload bytes ก่อน 10 s และ B_i เป็น nominal demand bytes ช่วง 1–9.9 s รวม demand ระหว่าง actuation pauses กรณี constant traffic ใช้ $rate_i$ = floor(base_rate_bps × max(load_factor$_i$, 0.01)) และ $B_i = rate_i \times 8.9/8$; กรณี piecewise traffic ใช้ผลรวม demand ตาม frozen schedule ไม่ลดตัวหารเมื่อพักหรือเลื่อนการส่ง SAT ไม่ clip ที่ 100% เฉลี่ย 15 flows แล้วสอง seeds ภายใน condition/load แล้วห้าโหลดและห้า stress conditions เท่ากัน Normal แยกจากคะแนนหลัก

Goodput เป็นผลรวม delivered bytes หาร 9 s: $G = 8\sum_i D_i/(9\times10^6)$ Mbps ตัวคูณโหลดต่างกันราย STA จึงทำให้ B_i ไม่เท่ากัน SAT เฉลี่ยซึ่งให้น้ำหนัก flow เท่ากันจึงแปลงเป็น G โดยคูณ base rate รวมอย่างเดียวไม่ได้ กำหนด $z_i=D_i/B_i$, meanB เป็นค่าเฉลี่ย B_i, meanZ=SAT_run/100 และ $Cov(B,z)=(1/15)\sum_i(B_i-meanB)(z_i-meanZ)$ จะได้

$$G = (8 \times 15)/(9 \times 10^6) \times [meanB\ meanZ + Cov(B,z)]$$

สมการนี้เป็น accounting identity รายรัน ไม่ใช่แบบจำลอง throughput หาก B_i เท่ากัน covariance จึงเป็นศูนย์ การตรวจซ้ำ native packet-cohort summaries และ nominal-demand telemetry เดิมครบ 660 เซลล์ให้ SAT และ G ตรงทะเบียนทุกเซลล์ รวมทั้ง identity ข้างต้น (absolute tolerance 10^{-8}, relative tolerance 10^{-10}) การตรวจนี้ไม่ได้ replay raw packet UID/timestamp ทุกเหตุการณ์ใหม่

ตัวอย่าง Hybrid Mobility24 เฉลี่ยสอง seeds ให้ SAT 45.312% และ G 120.679 Mbps การคำนวณ 161.311 Mbps สมมติว่าทุก flow รับ base rate 24 Mbps เต็มช่วง ซึ่งไม่ตรง frozen load vector
ส่วนต่างทั้งหมดคำนวณจากค่าก่อนปัดเศษแล้วปัดครั้งเดียว จึงได้ Raw ไปสู่ Hybrid = 26.489 จุดเปอร์เซ็นต์ แม้ลบตัวเลขที่ปัดในตารางจะได้ 26.490

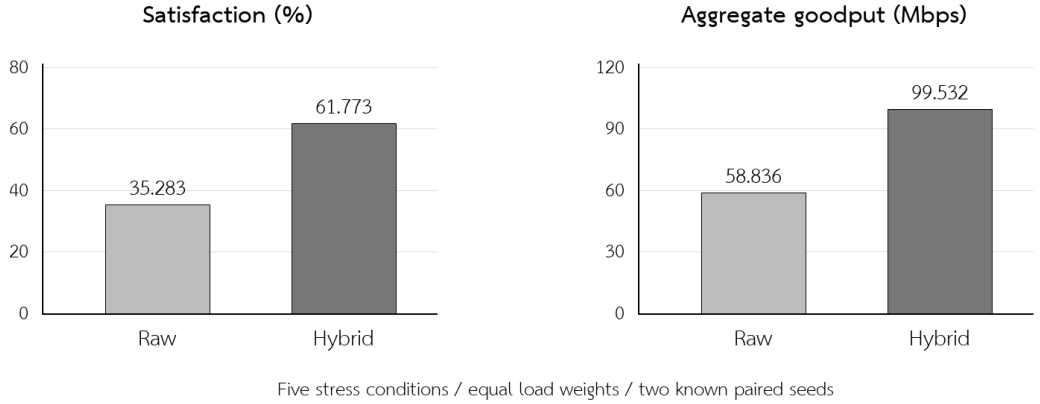
Delay เป็น delivered-only p95 ค่าเฉลี่ยของ p95 สอง seeds ไม่ใช่ pooled p95 ต้องอ่านร่วมกับ MAC-terminal และ censored packets แยกกัน Censoring ไม่เท่ากับ confirmed loss ทุก packet Worst flow ใช้ SAT ต่ำสุดจาก 30 flow–seed records และ zero-service นับ records ที่ส่งมอบศูนย์ ไม่ใส่ delay ศูนย์ให้รายการที่ไม่มีบริการ การตรวจ summary รองรับบัญชีคะแนน แต่ไม่แทน full raw-event audit หรือยืนยัน starvation-freedom

5 ผลการทดลอง

ตาราง 2 พัฒนาการจาก Raw ไปสู่ Hybrid บนห้า stress conditions

รุ่น	SAT %	Goodput Mbps	Zero flows /750	Charged ms
GAT+RAES raw	35.283	58.836	17	50.155
GAT+RAES Hybrid	61.773	99.532	0	65.078

Hybrid เพิ่ม SAT จาก raw 26.489 จุดเปอร์เซ็นต์ และเพิ่ม goodput รวม 40.696 Mbps พร้อมลด zero-service จาก 17 เป็น 0 ใน 750 stress flow–seed records ความต่างนี้สะท้อนผลของระบบที่เพิ่ม graph/planner/gate และจำกัดอิทธิพล Q จึงต้องอ่านร่วมกับ Q-neutral ก่อนสรุปส่วนเพิ่มจากการเรียนรู้



ภาพ 1 Satisfaction และ goodput ของ Raw และ Hybrid น้ำหนัก stress conditions และโหลดเท่ากัน

ตาราง 3 ผลหลักของวิธีเสนอ คู่เทียบตัวแทน และตัวแยกองค์ประกอบ

กลุ่มและวิธี	SAT %	Goodput Mbps	Zero /750	Pure ms	Charged ms
Raw GAT+RAES raw	35.283	58.836	17	3.141	50.155
Raw GA-Net raw	31.346	49.755	1	7.794	55.187
Raw DGN raw	27.761	42.641	13	11.789	59.686
Hybrid GAT+RAES Hybrid	61.773	99.532	0	4.570	65.078
Ablation Q-neutral	60.940	97.702	0	4.564	64.462
Heuristic BFS-CA-inspired	56.651	94.413	0	0.624	48.911

Hybrid ให้ SAT 61.773% สูงกว่า GA-Net 31.346%, DGN 27.761% และ BFS-CA-inspired 56.651% ในค่าเฉลี่ยหลัก โดยสูงกว่า BFS 5.122 จุดเปอร์เซ็นต์และ 5.119 Mbps และสูงกว่าสอง learning adaptations ทุก 50 paired stress cases ข้อสรุปนี้จำกัดเฉพาะ implementations ที่แสดงในตาราง ผลของ Hybrid เป็นผลของระบบรวม ส่วน Q-neutral ได้ 60.940% จึงยังไม่ยืนยันว่า GAT เป็นสาเหตุหลักของความต่าง

5.1 ผลทุกสภาวะและทุกโหลด

แต่ละแถวเฉลี่ยสอง known seeds โดย SAT เฉลี่ยราย flow ก่อน G หมายถึง aggregate payload goodput หน่วย Mbps โหลดเป็น base Mbps ก่อนคูณตัวคูณราย STA มิใช่ actual demand เท่ากันทุก flow Normal อยู่ท้ายตารางและไม่รวมคะแนนหลัก

ตาราง 4 ผล Raw และ Hybrid ครบ 30 condition–load cells

สภาวะ	โหลด	Raw SAT %	Raw G	Hybrid SAT %	Hybrid G
Mobility	8	51.228	47.337	91.025	83.599
Mobility	12	38.286	54.232	73.999	101.386
Mobility	16	31.740	61.000	54.189	96.543
Mobility	20	27.853	67.729	45.313	101.751
Mobility	24	25.310	74.601	45.312	120.679
Hidden node	8	55.407	49.322	92.755	84.541
Hidden node	12	36.930	49.320	68.750	92.897
Hidden node	16	27.850	49.583	52.296	94.070
Hidden node	20	22.834	50.732	41.575	91.825
Hidden node	24	19.176	51.115	34.587	91.684
Burst	8	67.277	61.492	95.669	87.755
Burst	12	48.241	67.371	79.431	106.992
Burst	16	38.948	73.689	62.880	110.811
Burst	20	33.192	79.634	57.705	128.418
Burst	24	29.363	85.375	48.386	128.781
Adjacent channel	8	64.860	59.174	96.449	88.463
Adjacent channel	12	46.951	65.493	80.744	108.788
Adjacent channel	16	37.874	71.578	64.128	113.006
Adjacent channel	20	32.508	77.834	58.048	128.781
Adjacent channel	24	29.165	84.658	45.523	123.175
Combined	8	35.902	31.995	86.611	79.463
Combined	12	24.163	32.292	54.547	74.791
Combined	16	18.071	32.194	46.596	83.279
Combined	20	20.489	44.813	38.083	84.313
Combined	24	18.462	48.332	29.714	82.503
Normal	8	67.713	61.846	96.492	88.513
Normal	12	48.874	68.190	80.809	108.880
Normal	16	39.415	74.436	62.401	110.255
Normal	20	33.723	80.677	58.293	129.695
Normal	24	29.927	86.800	45.681	123.657

5.2 บริการราย flow และ delay ของ Hybrid

Worst คือ SAT ต่ำสุดจาก 30 flow–seed records ของสอง seeds; Zero เป็นจำนวน zero-service records รวมสอง seeds; Delay คือค่าเฉลี่ย delivered-only p95 หน่วย ms; MAC และ Censored เป็นจำนวน packet รวมสอง seeds แยกคนละประเภท ต้องอ่านร่วมกันเมื่อมี packet ไม่ถูกส่งมอบ

ตาราง 5 Hybrid ทุก condition–load พร้อมความเสี่ยงของการอ่าน delay

สภาวะ	โหลด	Worst %	Zero	Delay ms	MAC	Censored
Mobility	8	80.703	0	3.548	0	9391
Mobility	12	39.854	0	501.971	30583	11976
Mobility	16	24.454	0	1314.963	69801	48402
Mobility	20	16.269	0	2374.184	81709	103836
Mobility	24	12.390	0	2982.419	59213	169478
Hidden node	8	63.749	0	498.663	6152	1743
Hidden node	12	36.691	0	602.680	49789	21295
Hidden node	16	26.489	0	1745.519	80071	65461
Hidden node	20	20.803	0	2770.148	90189	143175
Hidden node	24	17.192	0	3561.717	93207	222021
Burst	8	93.494	0	215.916	171	758
Burst	12	44.576	0	799.639	31027	14468
Burst	16	33.107	0	1842.087	50692	66198
Burst	20	23.714	0	2644.903	43840	129017
Burst	24	20.116	0	3397.813	45371	205341
Adjacent channel	8	95.243	0	183.716	3	553
Adjacent channel	12	44.802	0	679.226	29355	14077
Adjacent channel	16	28.914	0	1735.194	47536	61762
Adjacent channel	20	24.836	0	2613.402	43009	130779
Adjacent channel	24	17.270	0	3436.555	58294	193406
Combined	8	69.801	0	206.123	213	14410
Combined	12	16.670	0	645.024	74313	14666
Combined	16	23.775	0	1544.116	98434	45125
Combined	20	19.804	0	2484.708	106735	106690
Combined	24	15.321	0	3174.541	118864	168293
Normal	8	95.263	0	158.616	0	464
Normal	12	45.375	0	678.824	29251	14019
Normal	16	32.964	0	1730.453	51858	62722
Normal	20	21.911	0	2621.790	42337	122081
Normal	24	17.308	0	3435.754	57856	192649

6 การวิเคราะห์และอภิปราย

6.1 ส่วนที่ช่วยให้ดีขึ้น

Q-neutral ให้ SAT 60.940% ใกล้ Hybrid 61.773% ส่วนเพิ่มจาก Q เพียง 0.833 จุดเปอร์เซ็นต์ ผลส่วนใหญ่ที่เพิ่มจาก Raw จึงยังเกิดเมื่อไม่ใช้ Q เลือก action แต่ยังแยก causal contribution ของ graph/planner/gate หรือยกความต่างเหนือ BFS ทั้งหมดให้ GAT ไม่ได้

Hybrid ชนะ Q-neutral 29 และแพ้ 21 จาก 50 paired cells ที่ base load 24 Mbps ค่าเฉลี่ย Hybrid 40.704% ต่ำกว่า Q-neutral 42.003% ประโยชน์ Q จึงไม่สม่ำเสมอและยังไม่ชี้ให้เพิ่ม training เป็นทางแก้แรก

ตรวจอิทธิพล Q แบบ frozen-state เพิ่มเติมบน Hybrid ทั้ง 60 รัน พบว่าใน primary stress 9,750 node decisions การตั้ง Q contribution เป็นศูนย์โดยคง actual reservation prefix และ gate state เดิมเปลี่ยน final choice 138 ครั้ง (1.415%) ส่วนการวางแผนทั้ง epoch ใหม่ด้วย zero Q บน observation เดิมเปลี่ยน 220 ครั้ง (2.256%) แบบหลังยอมให้ reservation ภายใน epoch เปลี่ยน จึงไม่ใช่การวัดเดียวกับแบบแรก Normal แยก 1,950 decisions ให้ 27 และ 23 ครั้งตามลำดับ

เมื่อช่องปัจจุบันยัง allowed และไม่มี gate override ค่า Q budget 0.02 เท่ากับ switching penalty 0.02 ขณะที่ hysteresis เท่ากับ 0.01 จึงต้องลด pressure penalty มากกว่าอย่างน้อย 0.01 จึงจะร้องขอสลับได้ Q ยังเลือกช่องทางเลือกที่ต่างกันได้ แต่ Q เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้สลับเมื่อ pressure เท่ากัน ผลนับ decision แสดงบทบาท Q ที่จำกัดใน observed states ไม่ใช่หลักฐานว่า Q ไม่มีผลต่อ trajectory ทั้งระบบ และไม่ได้คำนวณ SAT ของ counterfactual หรือตั้งค่า Q ใหม่เพื่อเลือกผลดี

6.2 หลักฐานจาก development

Development reference ให้ SAT Normal24/Combined24 = 36.990/29.563%, gate-only 40.858/29.605%, Q-bounded 49.434/27.372% และ combination 49.367/29.937% Q-bounded ทำ Combined แย่ลงจึงไม่ผ่าน eligibility; เลือก combination ตามกติกาก่อน final outcomes

Development สองกรณีใช้เลือก candidate ไม่ใช่ factorial ablation ทั่ว matrix จึงไม่ยืนยันผลแยกรายกลไกหรือ synergy ซึ่งต้องมี controlled toggles ภายใต้ข้อมูลและ actuation เดียวกัน

Hybrid ใช้ charged planning 65.078 ms สูงกว่า Raw 50.155 และ BFS 48.911 ms จึงไม่เหนือกว่าทุกตัวชี้วัด Pure time ไม่รวมงานเตรียมข้อมูลทั้งหมด และผลรวม pause ราย link ไม่ใช่เวลาหยุดทั้งเครือข่าย

พบ STALE ACK 135 node requests ใน 9 epochs ของ Combined: 12 Mbps seed 9795003 ที่ epochs 6–11 และ 13 และ 16 Mbps seed เดียวกันที่ epochs 2 และ 6 Command-age limit 200 ms นับจาก observation timestamp ต่างจาก sensor-freshness limit 700 ms; ACK timeout คือ 250 ms และ actuator quiescence deadline 200 ms STALE ถูกปฏิเสธก่อนเข้า actuator จึงไม่คาดว่าจะมี actuator completion ในกรณีนี้ ทั้ง 9 epochs มี feature time เฉลี่ย 289.448 ms, decision time 22.870 ms และ charged time 312.977 ms จึงไม่ควรยกความล่าช้าทั้งหมดให้ GAT inference ยังไม่ทราบสาเหตุ host slowness และยังแยกผลเชิงสาเหตุต่อ SAT ไม่ได้

ผลลบจาก timing diagnostic ที่เลือกวิเคราะห์ยังคงแยกไว้: SAT 45.313418520367875% เทียบ 40.127747035952560% ต่าง −5.185671484415316 จุดเปอร์เซ็นต์ การ replay แต่ละ fixed clock ตรงกับ trajectory ของตนเอง แต่ไม่ใช่ balanced timing-controlled comparison ของทุกวิธี จึงไม่รวมผลนี้เข้าค่าเฉลี่ยหลักหรือใช้ยืนยัน policy effect ที่เป็นอิสระจาก host timing

6.3 ปัญหาโหลดสูงยังไม่ปิด

SAT Hybrid เฉลี่ยห้า stress conditions ที่ base load 8/12/16/20/24 คือ 92.502/71.494/56.018/48.145/40.704%; goodput คือ 84.764/96.971/99.542/107.017/109.364 Mbps Demand เพิ่มเร็วกว่าบริการ จึงยังไม่แก้ปัญหาโหลดสูงสมบูรณ์

ไม่ใช้ 50% คัดผลหลังประเมิน Hybrid ผ่านค่าเฉลี่ยรวมและรายสภาวะ แต่ไม่ผ่านทุกโหลดหรือทุก condition–load ตามตาราง 4

6.4 ข้อจำกัดและงานต่อไป

สอง known seeds และ 50 matched cells ไม่ใช่ 50 independent repetitions ผลจำกัดที่ 10 s บน topology/severity เดิม ไม่ยืนยันฮาร์ดแวร์หรือ multi-hop แม้ไม่มี zero-service แต่ Combined24 มี worst-flow 15.321% และ delivered-only p95 3174.541 ms จึงไม่รับรอง QoS

การตรวจ retained native timelines รองรับ permanent policy paths ที่เกิดจริงและแยกการปฏิเสธก่อน switch ได้ แต่ยังไม่มี induced late/lost ACK, reordered request, overlap หรือ timeout fault tests จึงไม่ยืนยัน pending-command cancellation/serialization ทุกกรณี และยังไม่มีผลบริการของ corrected gate หรือ Q-rescaled candidate Training provenance ตรวจ selected 100-checkpoint chain แล้ว แต่ยังไม่ replay raw training events หรืออธิบายการเลือก initialization ทั้งหมด Adaptation fidelity, tuning fairness และ host timing ยังจำกัดข้ออ้าง การทำซ้ำ native ต้องใช้ historical binary/dependencies และ PHY/MAC/queue configuration เดิม; ยังไม่มี independent rebuild ที่ยืนยันได้ครบ

ชุดหลักฐาน [10] แยกผลหกวิธี 360 เซลล์ราย seed ออกจาก retained planner confirmation มี source bindings, input SHA-256, 18 planner tests, replay 120 รัน และตาราง Q/gate ที่เชื่อมกลับ request ได้ การตรวจ offline รอบนี้ไม่เพิ่ม native attempts, build หรือ training และไม่เปลี่ยน policy, metric, weights หรือวิทยุ การมีแพ็กเกจรันซ้ำได้ไม่แทน independent audit, raw packet-event audit ครบชุด หรือ model-selection provenance ที่ยังไม่ครบ

งานต่อไปใช้ planner/actuation ร่วมกันเพื่อแยกผลตัวเรียนรู้ ตรวจ queue/censoring ที่โหลดสูง แล้วตรึงวิธีก่อนยืนยันด้วย seed/topology ใหม่ โดยคง metric และ severity

7 สรุป

ผลตอบวัตถุประสงค์ (1): Hybrid ให้ SAT 61.773% และ goodput 99.532 Mbps เทียบ Raw 35.283% และ 58.836 Mbps โดยไม่พบ zero-service ในชุด stress; (2) SAT สูงกว่า GA-Net 31.346%, DGN 27.761% และ BFS 56.651% ในค่าเฉลี่ยของ implementations ที่ทดสอบ แต่ขอบเขตตารางเลือกหลังเห็นผล จึงไม่สรุปว่าชนะทุกนโยบาย; (3) เหนือ Q-neutral เพียง 0.833 จุดเปอร์เซ็นต์และมี charged time 65.078 ms จึงยังไม่ยืนยันว่า learned GAT เป็นสาเหตุหลัก ผลจำกัดที่ single-hop สอง known seeds และยังมีปัญหาโหลดสูง

8 บริบทจากงานวิจัยอื่น

สามงานต่อไปนี้ใช้วางบริบทด้านโจทย์และตัวชี้วัด ไม่ได้รัน implementations บน benchmark นี้
และไม่ใช้จัดอันดับรวมกับ SAT ของเรา ฉบับนี้ไม่ใช้ตัวเลขคะแนนต่าง metric
ที่ยังไม่ได้ตรวจตารางต้นฉบับเป็นหลักฐานความเหนือกว่า

ตาราง 6 บริบทของงานภายนอกที่ไม่ใช่ benchmark ร่วม

งาน	โจทย์และตัวชี้วัด	ขอบเขตการตีความ
OW-VDN และ PTRL [7]	การเลือกช่องใน WiFi 7 multi-link operation และการกระจาย modulation/coding	ไม่ใช่ delivered-byte satisfaction บน single-hop AP–STA ชุดนี้
GAT สำหรับ network slicing [8]	Dense cellular slicing และ utility ด้าน spectral efficiency กับ SLA	ต่างเครือข่ายและนิยาม utility ไม่เทียบเปอร์เซ็นต์กับ SAT โดยตรง
Real-time WLAN management [9]	เปรียบเทียบ RL กับ heuristics สำหรับ channel management และ utilization	เป็น prior system context ไม่มี common benchmark execution กับงานนี้

เอกสารอ้างอิง

[1] P. Veličković et al., “Graph Attention Networks,” ICLR, 2018. https://arxiv.org/abs/1710.10903

[2] H. van Hasselt, A. Guez and D. Silver, “Deep Reinforcement Learning with Double Q-learning,” AAAI, 2016. https://arxiv.org/abs/1509.06461

[3] J. Jiang, C. Dun, T. Huang and Z. Lu, “Graph Convolutional Reinforcement Learning,” ICLR, 2020. https://openreview.net/pdf?id=HkxdQkSYDB

[4] Du et al., “Multi-Agent Reinforcement Learning for Dynamic Resource Management in 6G in-X Subnetworks,” IEEE Transactions on Wireless Communications, 22(3), pp. 1900–1914, 2023. doi:10.1109/TWC.2022.3207918. https://arxiv.org/abs/2205.05036

[5] K. N. Ramachandran, E. M. Belding, K. C. Almeroth and M. M. Buddhikot, “Interference-Aware Channel Assignment in Multi-Radio Wireless Mesh Networks,” IEEE INFOCOM, 2006. https://sites.cs.ucsb.edu/~almeroth/papers/128.pdf

[6] ns-3 Project, “ns-3 Manual,” simulator documentation. https://www.nsnam.org/docs/manual/html/index.html

[7] P. E. Iturria-Rivera et al., “Channel Selection for Wi-Fi 7 Multi-Link Operation via Optimistic-Weighted VDN and Parallel Transfer Reinforcement Learning,” IEEE PIMRC, 2023. https://arxiv.org/abs/2307.05419

[8] Shao et al., “Graph Attention Network-based Multi-Agent Reinforcement Learning for Slicing Resource Management in Dense Cellular Network,” preprint, 2021. https://arxiv.org/abs/2108.05063

[9] O. Iacoboaiea, J. Krolikowski, Z. Ben Houidi and D. Rossi, “Real-Time Channel Management in WLANs: Deep Reinforcement Learning versus Heuristics,” IFIP Networking, 2021. doi:10.23919/IFIPNetworking52078.2021.9472828. https://nonsns.github.io/paper/rossi21networking.pdf

[10] W. Taiyawong and C. So-In, “NW14 code and retained offline evidence,” GitHub repository Mesh, confirmation package dated 24 October 2026. https://github.com/Cinderella0013/Mesh (accessed 23 October 2026).